

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

รหัสโมดูล 21901-2007 ชื่อโมดูล เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที CODE 0211

เวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์ จำนวน 2 หน่วยกิต

ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้เกี่ยวกับสมองกลฝังตัวและการสื่อสารด้วยโปรโตคอลระบบไอโอที (IOT)
2. มีความรู้เกี่ยวกับสมองกลฝังตัวและการสื่อสารด้วยโปรโตคอลระบบไอโอที (IOT)
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ สื่อสาร คิดเชิงนวัตกรรม การคิดเชิงนวัตกรรมและการทำงานเป็นทีม
4. มีความสามารถประยุกต์ใช้ระบบไอโอที (IOT) ในชีวิตประจำวัน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสมองกลฝังตัวและการสื่อสารด้วยโปรโตคอลระบบไอโอที(IOT) ตามหลักการ
2. ใช้งานแพลตฟอร์มไอโอที (IOT) ในการเก็บและแสดงผลการทำงานของระบบไอโอที (IOT)
3. จัดการอุปกรณ์ในระบบไอโอที (IOT) ตามความต้องการในการใช้งาน
4. ประยุกต์ใช้ระบบไอโอที (IOT) ในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว สถาปัตยกรรมไอโอที (IOT) พื้นฐานระบบสื่อสารและโปรโตคอลระบบไอโอที (IOT) การใช้งานแพลตฟอร์มระบบไอโอที (IOT) เลือกใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร์ การประยุกต์ใช้งานระบบไอโอที (IOT) เป็นโครงงาน

สัปดาห์ที่	เนื้อหาการเรียนการสอน
1	พื้นฐาน ESP32 เพื่อควบคุม LED
2	เขียนโปรแกรมควบคุม LED โดยใช้ for loop
3 - 4	7-Segment ธรรมดา (1 หลัก)
5 - 6	7-Segment HT16K33 (4 หลัก)
7	การใช้งาน Sensor
8	การใช้งาน LCD I ² C 16x2
9	สอบกลางภาค
10	กีฬาสีอี.เทคเกม หยุดเทศกาลปีใหม่
11	หยุดเทศกาลปีใหม่
12	การทำงาน Relay
13	Node-RED GUI
14	จริยธรรม AI ในการเขียนโปรแกรม

สัปดาห์ที่	เนื้อหาการเรียนการสอน
15 - 6	Final project
17	นำเสนอผลงานปลายภาค
18	สอบปลายภาค

การประเมินผล

- คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน

ครั้งที่ 1	โปรแกรมควบคุม LED 7 หลอด ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด	คะแนน 10%
ครั้งที่ 2	การแสดงผลข้อมูลบน 7-Segment	คะแนน 10%
ครั้งที่ 3	ระบบอัตโนมัติที่ใช้ DHT22, LDR	คะแนน 10%
ครั้งที่ 4	การแสดงผลข้อมูลบน LCD I ² C	คะแนน 10%
ครั้งที่ 5	IoT พร้อม Dashboard ที่สามารถแสดงผลและควบคุมอุปกรณ์ได้จริง	คะแนน 10%
ครั้งที่ 6	กิจกรรมการมาเรียน	คะแนน 5%
ครั้งที่ 7	กิจกรรมกีฬา	คะแนน 5%

- ทดสอบปลายภาค ปฏิบัติ 1 ข้อ คะแนน 20%

- กิจนิตย์	- เวลาเรียนตรงต่อเวลาแสนหน้า	คะแนน 10 %
	- เข้าเรียน / เข้าแถว	คะแนน 10%
	- การส่งงาน	คะแนน 10%

- การขาดเรียน ขาด/ลา ได้ไม่เกิน 12 คาบ (คิด 20 % ของเวลาเรียนทั้งหมด)

- อาจารย์ผู้สอน อาจารย์เอกรัตน์ อุไรโรจน์
 นิสิตหลักสูตร แสงวงการ